

Analisis Ekspresi Gen Pada Adenocarcinoma Paru

I. Pendahuluan

Kanker paru merupakan salah satu kanker dengan tingkat kejadian ketiga tertinggi di Indonesia dengan prevalensi 34.783 (8,8%) dari total kasus. Kanker paru juga merupakan penyebab kematian tertinggi pertama di Indonesia dengan persentase sebesar 13,1% dari total kasus. Kanker paru sendiri terjadi akibat adanya pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali di dalam jaringan paru yang disebabkan oleh beberapa jumlah karsinogen seperti asap rokok. Terdapat dua jenis kanker paru, yaitu karsinoma paru sel kecil (*Small Cell Lung Cancer*) dan karsinoma paru bukan sel kecil (*Non-Small Cell Lung Cancer*) dengan persentase kasus yang lebih besar dibandingkan SCLC yaitu sebesar 75-80%. Karsinoma paru bukan sel kecil sendiri dapat dikategorikan ke dalam tiga tipe, yaitu adenokarsinoma, karsinoma sel skuamosa, dan karsinoma sel besar (Karimah *et al.*, 2023). Berdasarkan prevalensi kasus kematian kanker paru di Indonesia yang sangat tinggi, pengetahuan mendalam mengenai tingkat ekspresi gen yang memengaruhi kanker paru khususnya tipe adenokarsinoma akibat asap rokok dibutuhkan untuk penelitian lebih lanjut mengenai potensi sebagai biomarker terapeutik dari kanker paru guna pengobatan yang lebih presisi (Liu *et al.*, 2012).

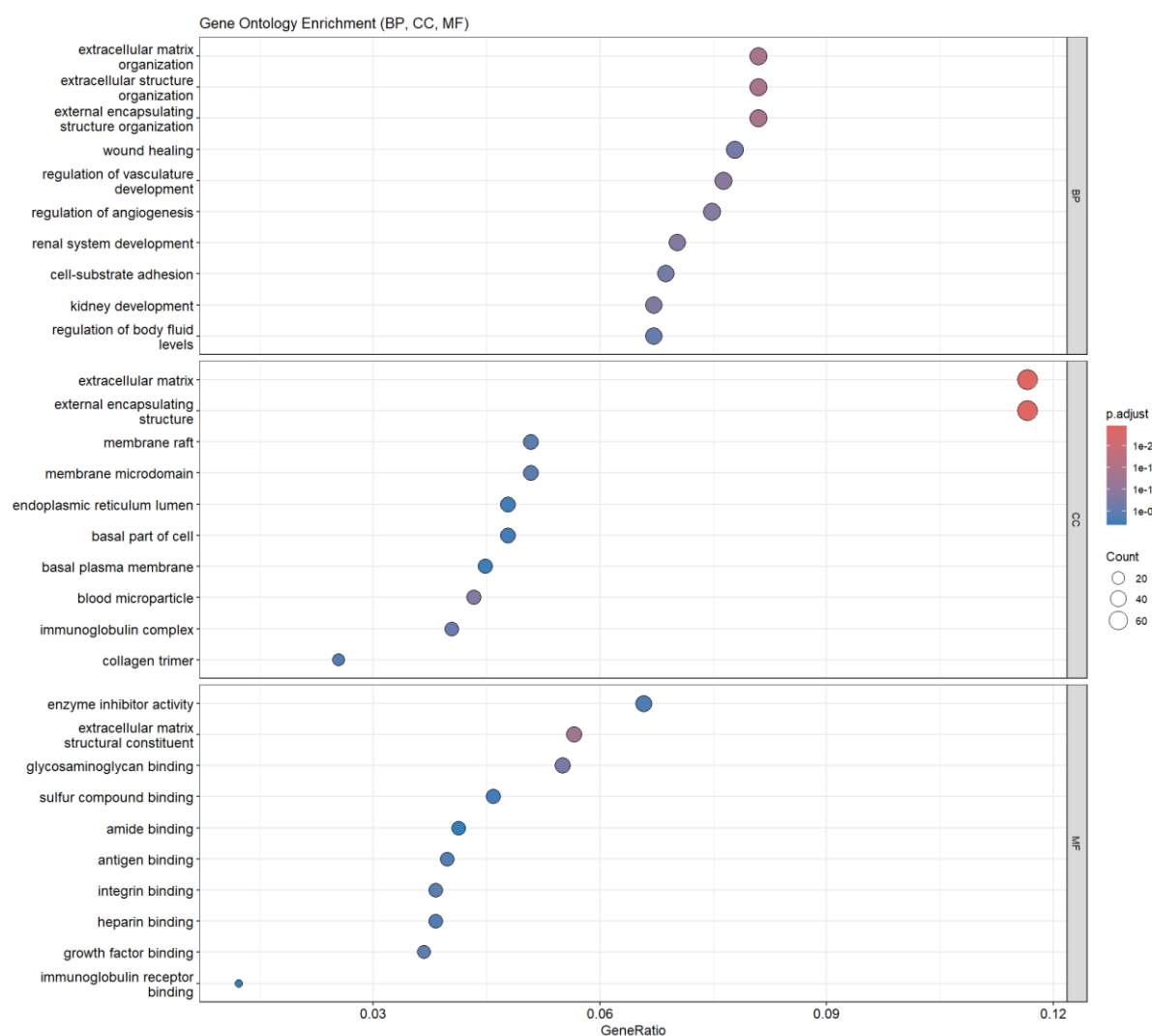
II. Metode

Pada analisis ini, digunakan dataset GSE10072 (Lung Adenocarcinoma vs Normal) dengan platform Microarray Affymetrix GPL96 (hgu133a) yang mencakup 180 sampel adenocarcinoma dan jaringan paru sehat dari pasien yang tidak merokok. Sebanyak 135 sampel dinormalisasi dan diambil 107 sampel dengan 58 sampel jaringan tumor dan 49 sampel jaringan sehat (20 sampel tidak pernah merokok, 26 sampel mantan perokok, dan 28 sampel perokok aktif). Grup dibagi menjadi dua, yaitu grup 1 terdiri dari pasien dengan adenocarcinoma of the lung dan grup 2 terdiri dari normal lung tissue. Data ekspresi gen diolah menggunakan bahasa pemrograman R dan Rstudio. Tahapan analisis meliputi pengunduhan data dengan package GEOquery yang dinormalisasi dan dilakukan transformasi Log2 FC untuk memastikan distribusi data seragam. Gen yang signifikan diidentifikasi secara statistik jika memenuhi parameter nilai $\text{adj. P-Value} < 0,01$ dan $|\text{Log2 FC}| > 1$. Hasil nilai ekspresi gen yang signifikan kemudian dibagi menjadi dua kategori, yaitu upregulation dan down regulation dan dianalisis lebih lanjut dengan *Enrichment Analysis* melalui pendekatan *Gene Ontology* (GO) yang terdiri dari kategori *Biological Process* (BP), *Cellular Component* (CC), dan *Molecular Function* (MF) serta melalui pendekatan KEGG *Pathway* untuk mengidentifikasi jalur sinyal dan metabolisme yang terlibat dalam patogenesis adenocarcinoma paru.

III. Hasil dan Interpretasi

Berdasarkan analisis ekspresi gen yang sudah dilakukan, ditemukan gen-gen yang mengalami upregulation dan downregulation pada penyakit adenocarcinoma paru. Hasil Differentially Expressed Genes (DEG) disajikan dalam bentuk volcano plot dan dapat dilihat pada **gambar 3.1**.

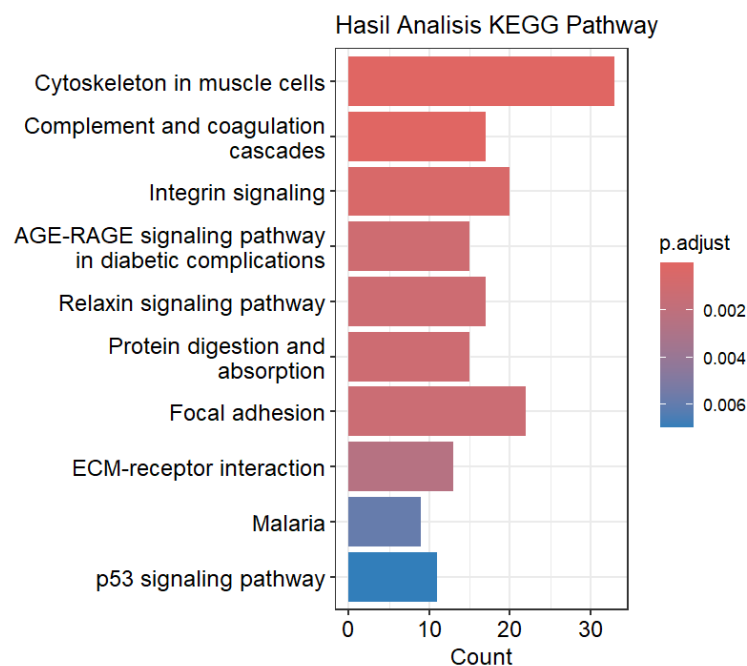
terdapat satu sampel jaringan sehat yang berada pada cluster adenocarcinoma paru. Pola ekspresi gen ditampilkan dengan warna merah menunjukkan ekspresi upregulation dan warna biru menunjukkan ekspresi downregulation. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa pada grup adenocarcinoma paru didominasi dengan warna biru (penurunan ekspresi gen) dan grup jaringan sehat didominasi dengan warna merah (peningkatan ekspresi gen). Terdapat beberapa gen yang berwarna merah pekat (CD36) dan biru pekat (FHL1) pada grup adenocarcinoma paru yang menandakan bahwa gen tersebut terekspresi dengan sangat signifikan. Dapat dilihat gen SPP1 terlihat berbeda dari gen lainnya yang terekspresi di adenocarcinoma paru karena mengalami kenaikan ekspresi (upregulation) pada kondisi adenocarcinoma paru dan mengalami penurunan ekspresi (downregulation) pada jaringan paru yang sehat. Perbedaan ekspresi yang dialami gen SPP1 pada kondisi adenocarcinoma paru berpotensi menjadi biomarker utama dalam patogenesis adenocarcinoma paru.



Gambar 3.3 Hasil Gene Ontology Enrichment (*Biological Process, Cellular Component, dan Molecular Function*)

Berdasarkan hasil gene ontology enrichment, ditemukan bahwa extracellular matrix and structure organization dan external encapsulation structure organization memiliki nilai yang cukup

tinggi sekitar 0,08 dengan ukuran count yang sedang menandakan bahwa pada penderita adenocarcinoma proses biologis pengorganisasian atau pengaturan matriks dan struktur ekstraselular serta struktur enkapsulasi eksternalnya cukup terganggu. Proses biologis lainnya yang terganggu pada penderita adenocarcinoma paru dapat dilihat pada **gambar 3.3**. Pada hasil GO cellular component, ditemukan bahwa extracellular matrix dan external encapsulating structure memiliki nilai yang sangat tinggi dan ukuran count yang besar sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan yang besar (banyak gen) pada permukaan sel dan lingkungan sekitarnya yang merupakan ciri khas dari kanker yang agresif. Jika dilihat dari hasil molecular function, ditemukan bahwa enzyme inhibitor activity memiliki nilai yang paling besar dengan ukuran count yang sedang, hal tersebut menunjukkan bahwa pada adenocarcinoma paru kinerja dari penghambat enzim yang bertanggung jawab untuk mengontrol kerja enzim (baik yang bertugas mengirim sinyal pertumbuhan atau merombak jaringan) mengalami perubahan yang signifikan sehingga terjadi disregulasi aktivitas enzim seluler. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya sel yang mengalami downregulated dan upregulated pada adenocarcinoma paru.



Gambar 3.4 Hasil KEGG *Pathway*

Berdasarkan hasil KEGG *Pathway* yang dapat dilihat pada **gambar 3.4**, jalur *cytoskeleton in muscle cells* merupakan jalur dengan bar terpanjang dan berwarna merah (signifikan) yang menunjukkan bahwa terdapat banyak gen pada jalur sitoskeleton di sel otot mengalami kerusakan atau perubahan yang menyebabkan jalur sitoskeleton di sel otot terganggu. Sel kanker paru-paru (sel epitel diam) mengaktifkan jalur otot untuk mengubah struktur kerangka selnya (sitoskeleton) menjadi seperti sel otot agar memiliki kemampuan kontraksi dan bergerak sehingga sel menjadi aktif dan bisa melewati celah pembuluh darah serta menyebar ke organ lain yang menyebabkan terjadinya metastasis. Jalur *complement and coagulation cascades* merupakan jalur yang berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh dan pembekuan darah. Terdapat banyak gen pada jalur ini yang terganggu akibat sel kanker

menciptakan kondisi pro-koagulan untuk membuat fibrin di sekitar selnya yang dapat melindungi sel kanker tersebut dari serangan sel imun. Kondisi tersebut mengakibatkan *jalur complement and coagulation cascades* memicu pembentukan pembuluh darah baru agar sel kanker mendapatkan nutrisi. Jalur integrin yang berfungsi untuk membantu sel menempel pada lingkungan sekitarnya (matriks ekstraseluler) juga terganggu akibat banyak gen yang berubah pada jalur tersebut. Perubahan ekspresi gen yang terjadi membuat sel kanker dapat melepaskan diri dari jaringan paru yang sehat dan menempel di tempat baru. Jalur ini bekerja sama dengan jalur *cytoskeleton in muscle cell* untuk memudahkan sel kanker menginvasi jaringan di sekitarnya. Ketiga jalur tersebut berkaitan erat agresivitas dan potensi terjadinya metastasis pada adenocarcinoma paru.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis transkriptomik pada dataset GSE10072, dapat disimpulkan bahwa perkembangan *adenocarcinoma* paru didorong oleh perubahan profil genetik yang sangat kontras antara jaringan sehat dan jaringan kanker. Terjadi penurunan drastis pada gen pelindung sel seperti **FAM107A** serta peningkatan drastis gen **SPP1** yang memicu penyebaran kanker. Secara fungsional, sel kanker paru tidak hanya kehilangan sistem "pengereman" enzim yang seharusnya mengontrol pertumbuhan, tetapi juga secara aktif merombak struktur lingkungan sekitarnya. Hal ini didukung oleh perubahan jalur kerangka sel dan sistem adhesi yang memungkinkan sel kanker untuk bergerak aktif menuju pembuluh darah (metastasis), serta pemanfaatan mekanisme pembekuan darah sebagai pelindung untuk bersembunyi dari serangan sistem imun. Secara keseluruhan, perubahan ekspresi gen sistemik ini menjelaskan tingkat agresivitas *adenocarcinoma* paru dan menunjukkan gen-gen yang sangat berperan pada adenocarcinoma paru tersebut berpotensi menjadi kandidat biomarker yang sangat potensial untuk pengembangan diagnosis serta pengobatan yang lebih tepat sasaran di masa depan.

Daftar Pustaka

- Karimah, R., Akaputra, R., Wiratmoko, M. R., & Marindrawati, M. (2023). Klinik Histopatologi Pasien Kanker Paru Primer di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Periode Januari 2019 – Desember 2023. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*.
- Liu, J., Lee, W., Jiang, Z., Chen, Z., Jhunjhunwala, S., Haverty, P. M., Gnad, F., Guan, Y., Gilbert, H. N., Stinson, J., Klijn, C., Guillory, J., Bhatt, D., Vartanian, S., Walter, K., Chan, J., Holcomb, T., Dijkgraaf, P., Johnson, S., . . . Zhang, Z. (2012). Genome and transcriptome sequencing of lung cancers reveal diverse mutational and splicing events. *Genome Research* , 22, 2315–2327 . <https://doi.org/10.1101/gr.140988.112>.